الكود على الورق

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نستعمل شرائط بارسونز وجداول التتبّع والتتبّع باليد.
- نقيّم البرمجة بعدل على الورق.
- نستعمل أوراق عمل درسي المطبوعة.

تذكّر

- تُظهر جداول التتبّع كيف يعمل البرنامج فعلًا.
- الواجب الورقي عادل لكل طالب.
- الورق أولًا، والهاتف الواحد هو الحكم.

الورق أولًا

١. التمهيد (٥ دقائق): توقّعوا مخرجات حلقة على الورق.

٢. التتبّع (١٠ دقائق): املؤوا جدول تتبّع صفًّا بعد صفّ.

٣. الشرائط (١٠ دقائق): رتّبوا شرائط بارسونز وأزيحوها.

٤. التتبّع باليد (١٠ دقائق): تبادلوا وافحصوا عمل زوج آخر.

٥. الختام (٥ دقائق): يشغّل هاتف واحد البرامج. بطاقة الخروج.

ينجح هذا الدرس دون كهرباء ودون أجهزة، والهاتف في النهاية اختياري.

لنتناقش

١. ماذا كشفت جداول التتبّع ممّا لا يكشفه تشغيل الكود؟

٢. كيف تقيّم وحدتك القادمة على الورق؟

٣. أيّ الطلاب يستفيدون أكثر من دروس الورق أولًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤالًا ورقيًا واحدًا يقيس فهم الحلقات، مع إجابته.